

数学 I, 数学 A

(全 問 必 答)

第 1 問 (配点 30)

〔1〕 次の数と式について考えよう。

$$a = \frac{1}{2 - \sqrt{3}}, \quad b = \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$$

とする。

(1) 分母を有理化すると

$$a = \boxed{\text{ア}} + \sqrt{\boxed{\text{イ}}}, \quad b = \boxed{\text{ア}} - \sqrt{\boxed{\text{イ}}}$$

である。したがって

$$a + b = \boxed{\text{ウ}}, \quad ab = \boxed{\text{エ}}$$

である。

(2) 自然数 n に対して $S_n = a^n + b^n$ とおく。 $S_0 = 2$, $S_1 = \boxed{\text{ウ}}$ である。また, a , b はともに

$$x^2 - \boxed{\text{ウ}}x + \boxed{\text{エ}} = 0$$

の解であるから, $n \geq 0$ に対して

$$S_{n+2} = \boxed{\text{オ}}S_{n+1} - \boxed{\text{カ}}S_n$$

が成り立つ。このことを用いると

$$S_3 = \boxed{\text{キク}}, \quad S_7 = \boxed{\text{ケコサシス}}$$

である。

(3) $0 < b < 1$ であることに注意すると, a^7 の整数部分は

セソタチツ

である。また, a^7 の小数部分を d とすると, d は

$$d = \text{テ} - b^7$$

と表される。

テ の解答群

① 0

② 1

③ 2

④ 3

(数学 I, 数学 A 第 1 問は次ページに続く。)

〔2〕 海辺に立つタワーの高さを、離れた二つの地点から観測して求めることにした。タワーの真下の点を T 、頂上を P とする。ただし、地面は水平で、 PT は地面に垂直であるとする。

まず、地点 A, B は A, B, T の順に一直線上にあり、 $AB = 60$ m である。地点 A から頂上 P を見上げる角は 30° 、地点 B から頂上 P を見上げる角は 45° であった。

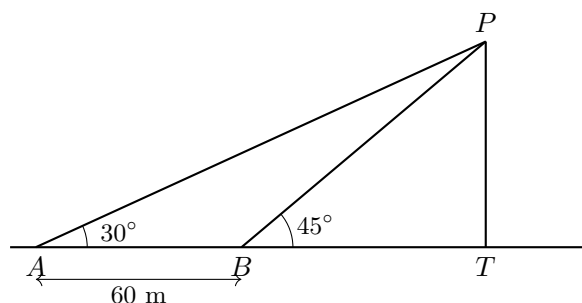


図 1

$BT = x$ m とすると、 $PT = x$ m であり、また $AT = \boxed{\text{ト}}x$ m である。したがって

$$60 = (\boxed{\text{ト}} - \boxed{\text{ナ}})x$$

であるから

$$PT = \boxed{\text{ニヌ}}(\sqrt{\boxed{\text{ネ}}} + \boxed{\text{ノ}}) \text{ m}$$

である。ただし、必要ならば $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$ を用いてよい。

次に、地点 A, B がタワーの真下 T から見て一直線上にはない場合を考える。いま、 $\angle ATB = 60^\circ$ 、地点 A からの仰角が 30° 、地点 B からの仰角が 45° であり、 $AB = 10\sqrt{4 - \sqrt{3}}$ m であった。このとき、タワーの高さを h m とすると

$$AT = \sqrt{3}h, \quad BT = h$$

である。三角形 ATB に余弦定理を用いると

$$AB^2 = \boxed{\text{ハ}}h^2 - \boxed{\text{ヒ}}\sqrt{3}h^2$$

であるから、 $h = \boxed{\text{フヘ}}$ m である。

$\boxed{\text{ハ, ヒ}}$ の解答群

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

⑥ 6

第2問 (配点 30)

〔1〕 二次関数の最大値, 最小値について考えよう。実数 a に対して

$$f(x) = x^2 - 2ax + a^2 + 1$$

とする。

(1) $y = f(x)$ のグラフの頂点の座標は

$$(\boxed{\text{ア}}, \boxed{\text{イ}})$$

である。

(2) ここからしばらく $a = 2$ とする。このとき

$$f(x) = (x - 2)^2 + 1$$

であり, $0 \leq x \leq 4$ における $f(x)$ の最小値は $\boxed{\text{ウ}}$, 最大値は $\boxed{\text{エ}}$ である。

太郎さんと花子さんは, 合成関数 $f(f(x))$ の最大値と最小値について話している。

会話

太郎: $f(f(x))$ を全部展開すると, 4 次式になるから大変そうだね。

花子: でも, $f(x)$ の値の範囲を先に調べれば, もう一度同じ二次関数の最大値・最小値として考えられるよ。

$0 \leq x \leq 4$ のとき, $f(x)$ の値の範囲は

$$\boxed{\text{ウ}} \leq f(x) \leq \boxed{\text{エ}}$$

である。そこで $t = f(x)$ とおくと, $f(f(x)) = f(t)$ であり, t は $\boxed{\text{ウ}} \leq t \leq \boxed{\text{エ}}$ を動く。したがって $0 \leq x \leq 4$ における $f(f(x))$ の最小値は $\boxed{\text{オ}}$, 最大値は $\boxed{\text{カキ}}$ である。

(数学 I, 数学 A 第2問は次ページに続く。)

(3) 次に, a を変化させる。 $0 \leq x \leq 4$ における $f(x)$ の最小値を $m(a)$ とする。 $m(a)$ について正しいものを, 次の ①～⑤ のうちから一つ選ぶと, ク である。

ク の解答群

- ① すべての a で $m(a) = 1$ である。
- ② $0 \leq a \leq 4$ のとき $m(a) = 1$ である。
- ③ $a < 0$ のとき $m(a) = f(4)$ である。
- ④ $a > 4$ のとき $m(a) = f(0)$ である。
- ⑤ $0 \leq a \leq 4$ のとき $m(a) = a^2 + 1$ である。
- ⑥ $a < 0$ または $a > 4$ のとき $m(a) = 1$ である。

[2] 次のデータは, あるクラスの 11 人が小テストを解くのにかった時間を, 秒単位で小さい順に並べたものである。

12, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 40

以下の問題では, 外れ値を次の基準で判断する。

外れ値の基準

第 1 四分位数 Q_1 , 第 3 四分位数 Q_3 , 四分位範囲 $IQR = Q_3 - Q_1$ に対して,

$Q_1 - 1.5IQR$ 以下の値, $Q_3 + 1.5IQR$ 以上の値

を外れ値とする。

このデータの中央値は ケコ, 第 1 四分位数は サシ, 第 3 四分位数は スセ である。したがって, 四分位範囲は ソ であり, 外れ値と判断される値は タチ である。

(数学 I, 数学 A 第 2 問は次ページに続く。)

このデータについて、太郎さんと花子さんは次のように話している。

会話

太郎：平均値を見ると，解くのにかった時間はかなり長いように感じるね。

花子：でも，外れ値が含まれているから，中央値や四分位数も見た方がよさそうだね。

このデータから外れ値を除くと，残り 10 個のデータの中央値は ツテ である。また，外れ値を除いたときの平均値は，除く前の平均値と比べて ト。

ト の解答群

① 大きくなる

② 小さくなる

③ 変わらない

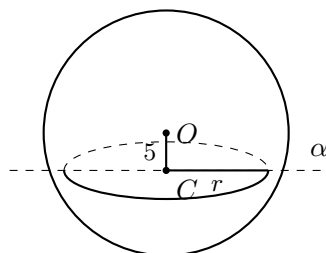
さらに，この 11 個のデータに新しい値 x を 1 個加える。ただし， x は $28 < x < 40$ を満たす整数とする。このとき，もとの外れ値 40 が外れ値ではなくなるような x の値の個数は ナ 個である。

(数学 I, 数学 A 第 2 問は次ページに続く。)

第3問 (配点 20)

空間内の球を平面で切ったときにできる円について考えよう。

半径 13 の球 S の中心を O とする。点 O から距離 5 の平面 α で球 S を切ると、切り口は円になる。この円の中心を C 、半径を r とする。



参考図

三平方の定理より

$$r^2 = 13^2 - 5^2$$

であるから、 $r = \boxed{\text{アイ}}$ である。

この切り口の円を Γ とする。平面 α 上に点 P をとり、 $PC = 20$ とする。点 P から円 Γ に引いた接線の接点を T とすると、 $CT \perp PT$ であるから

$$PT = \boxed{\text{ウエ}}$$

である。

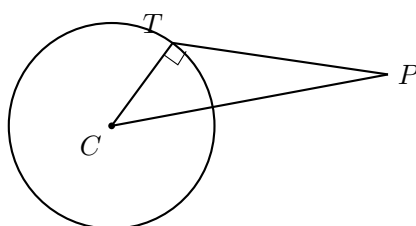


図 1

(数学 I, 数学 A 第 3 問は次ページに続く。)

次に、点 P を通る直線が円 Γ と 2 点 A, B で交わっているとする。ただし、点は P, A, B の順に並び、 $PA = 8$ である。

方べきの定理を用いると

$$PT^2 = PA \cdot PB$$

であるから、 $PB = \boxed{\text{オカ}}$ である。

さらに、別の平面 β で球 S を切ったところ、切り口の円の半径は 10 であった。このとき、中心 O から平面 β までの距離は $\boxed{\text{キ}}$ である。

$\boxed{\text{キ}}$ の解答群

- | | | | |
|----------------|------|----------------|----------------|
| ① 3 | ② 5 | ③ $\sqrt{69}$ | ④ $\sqrt{269}$ |
| ⑤ $\sqrt{169}$ | ⑥ 13 | ⑦ $\sqrt{119}$ | ⑧ 23 |

球の問題に見えても、平面で切った断面を考えれば円の問題として扱うことができる。このことから、半径 13 の球に対して、中心から距離 d の平面で切った断面円の半径を ρ とすると

$$\rho^2 = \boxed{\text{クケコ}} - d^2$$

であることがわかる。

(数学 I, 数学 A 第 3 問は次ページに続く。)

第4問 (配点 20)

1 から 6 までの数字から異なる 4 個を選び、左から順に並べてできる 4 個の数字の列を考える。
例えば、2415 はこのような列の一つである。これらの列を、左から順に見て小さいものから並べる。この並べ方を辞書式順序という。

このような列は全部で

アイウ

個ある。

(1) 列 3412 が辞書式順序で何番目に現れるかを考える。先頭の数字が 3 より小さい列は

エ

 $\times {}_5P_3 =$

オカキ

個である。また、先頭が 3 で、2 番目の数字が 4 より小さい列は

ク

 $\times {}_4P_2 =$

ケコ

個である。したがって、3412 は サシス 番目に現れる。

(2) これらの列から 1 つを無作為に選ぶ。条件 A , B を

A : 先頭の数字が偶数である, B : 最後の数字が奇数である

とする。このとき

$$P(A) = \frac{\text{セ}}{\text{ソ}}, \quad P(B | A) = \frac{\text{タ}}{\text{チ}}$$

である。

(数学 I, 数学 A 第 4 問は次ページに続く。)

(3) 条件 C , D を次のように定める。

C : 列の中に 3 と 5 の両方が含まれる,

D : その列が辞書式順序で 3412 より前に現れる

とする。

C かつ D を満たす列の個数を調べるため、先頭の数字で場合分けする。

先頭の数字	1	2	3
C かつ D を満たす列の個数	ツ	テ	ト

したがって、 C かつ D を満たす列は全部で ナニ 個である。

さらに、条件 E を

E : 列の中で 5 が 3 より左にある

とする。このとき、 C かつ D を満たす列のうち、さらに E を満たす列は ヌネ 個である。
よって

$$P(E | C \cap D) = \frac{\text{ノ}}{\text{ハ}}$$

である。

ノ, ハ の解答群

① 1	② 2	③ 3	④ 4
⑤ 5	⑥ 6	⑦ 7	⑧ 8

(4) 次の ①～⑧ のうち、正しいものをすべて選ぶと、 ヒ である。

ヒ の解答群

- ① 条件 A のもとで条件 B が成り立つ確率は $\frac{1}{2}$ である。
- ② 条件 C のもとで条件 E が成り立つ確率は $\frac{1}{2}$ である。
- ③ 3412 より前に現れる列は 144 個である。
- ④ 条件 $C \cap D$ のもとで条件 E が成り立つ確率は $\frac{3}{8}$ である。
- ⑤ 先頭が偶数である列は 180 個である。
- ⑥ 最後が奇数である列は 120 個である。

(数学 I, 数学 A の問題はこれで終わりである。)